



ugr

Universidad
de Granada

SEMINARIO S-reconocimiento-voz

RECONOCIMIENTO DE VOZ

Autor:
Mario Casas Pérez

1. Propuesta de desarrollo de programa	3
2. Programa de reconocimiento de voz	3
3. Bibliografía	7

1.Propuesta de desarrollo de programa

Para realizar el programa de reconocimiento de voz se ha usado JavaScript, el cual es uno de los lenguajes más versátiles para el desarrollo web. Además, tiene la capacidad de interacción con el navegador y es bastante fácil integrarlo con diversas APIs, lo que lo hace bastante bueno para el desarrollo de nuestro programa de reconocimiento de voz. Podremos introducir la Web Speech API, permitiéndonos introducir funcionalidades de reconocimiento de voz en páginas web. Esta API es nativa de Chrome (y otros navegadores basados en Blink) para reconocimiento y síntesis sin necesidad de servidor externo, además de ser fácil de usar y de ser gratuita.

2.Programa de reconocimiento de voz

Se va a crear un programa de reconocimiento de voz en donde el usuario interactuará con este a partir de una página web. Se ha seguido la estructura básica de HTML para realizar dicha página, en donde se mostrará al usuario el título de la página, un botón para iniciar el reconocimiento de voz, y luego se mostrarán los resultados de lo que ha sido procesado en dicho reconocimiento. La página se verá de la siguiente forma.

Reconocimiento de voz con Web Speech API

Iniciar reconocimiento

Pulsa el botón para hablar.

Texto reconocido:

Para la realización del programa se ha seguido la siguiente lógica:

- **Inicialización y comprobación de compatibilidad.**

Lo primero de todo es comprobar la existencia de la API de reconocimiento de voz mediante *window.SpeechRecognition* o con su prefijo *window.webkitSpeechRecognition*, haciendo que el código sea compatible con navegadores que implementan la API con el dicho prefijo. Si no se soporta, se actualiza el contenido del elemento para informar al usuario.

- **Configuración del reconocedor.**

Creamos la instancia de la API tras la comprobación, configurando el reconocedor para que los mensajes de voz se entiendan en español (*lang = 'es-ES'*). Además, se hace que el reconocedor devuelva solamente los resultados finales (*interimResults = false*) y haciendo que solo se use la alternativa con mayor certeza de los reconocido (*maxAlternatives = 1*).

- **Interacción con el usuario**

El script hecho interactúa con DOM, iniciando el reconocimiento de voz, procesando el resultado, terminando el reconocimiento y manejando los errores que pudiera haber. Una vez hecho, se le mostrará al usuario lo que el programa ha procesado del reconocimiento de voz.

La página web con el programa realizado es la siguiente.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Reconocimiento de voz</title>
</head>

<body>
  <h1>Reconocimiento de voz con Web Speech API</h1>
  <button id="start-btn">Iniciar reconocimiento</button>
  <p id="status">Pulsa el botón para hablar.</p>
  <p><strong>Texto reconocido:</strong> <span id="result"></span></p>

  <script>
    const SpeechRecognition = window.SpeechRecognition ||
window.webkitSpeechRecognition;
    if (!SpeechRecognition) {
      document.getElementById('status').textContent = 'Tu navegador no
soporta SpeechRecognition.';
      throw new Error('API no soportada');
    }

    const recog = new SpeechRecognition();
    recog.lang = 'es-ES';
    recog.interimResults = false;
    recog.maxAlternatives = 1;

    const btn = document.getElementById('start-btn');
    const status = document.getElementById('status');
    const result = document.getElementById('result');

    btn.addEventListener('click', () => {
      recog.start();
      status.textContent = 'Escuchando...';
    });

    recog.addEventListener('result', (e) => {
```

```
        const transcript = e.results[0][0].transcript;
        result.textContent = transcript;
        status.textContent = '¡He terminado!';
    });

    recog.addEventListener('speechend', () => {
        recog.stop();
    });

    recog.addEventListener('error', (e) => {
        status.textContent = 'Error: ' + e.error;
    });
</script>
</body>

</html>
```

Ahora se mostrarán una serie de ejemplos de su funcionamiento. Aquí se pondrán los resultados del reconocimiento de voz, pero en la carpeta de videos se encontrarán todo lo relacionado al proceso de voz.

Reconocimiento de Voz con Web Speech API

Iniciar reconocimiento

¡He terminado!

Texto reconocido: muy buenas a todos cómo están

Reconocimiento de Voz con Web Speech API

Iniciar reconocimiento

¡He terminado!

Texto reconocido: mañana sale una nueva película qué ganas de verla

Reconocimiento de Voz con Web Speech API

Iniciar reconocimiento

¡He terminado!

Texto reconocido: mañana y pasado tengo un examen pero la semana que viene estoy más libre

3. Bibliografía

<https://swad.ugr.es/swad/tmp/pZ/Stl9KD61fPErFPFnWgSdqHzQB-3GZHfhGURr2QURs/S-reconocimiento-voz.pdf>

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API